

Bubble Sort

冒泡排序

本页面将简要介绍冒泡排序。

定义

冒泡排序（英语：Bubble sort）是一种简单的排序算法。由于在算法的执行过程中，较小的元素像是气泡般慢慢「浮」到数列的顶端，故叫做冒泡排序。

过程

它的工作原理是每次检查相邻两个元素，如果前面的元素与后面的元素满足给定的排序条件，就将相邻两个元素交换。当没有相邻的元素需要交换时，排序就完成了。

经过 $n-1$ 次扫描后，数列的末尾 1 项必然是最大的 1 项，因此冒泡排序最多需要扫描 $n-1$ 遍数组就能完成排序。

性质

稳定性

冒泡排序是一种稳定的排序算法。

时间复杂度

在序列完全有序时，冒泡排序只需遍历一遍数组，不用执行任何交换操作，时间复杂度为 $O(n)$ 。

在最坏情况下，冒泡排序要执行 $n-1$ 次交换操作，时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

冒泡排序的平均时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

代码实现

伪代码



C++PythonJava

```
1 // 假设数组的大小是 n + 1, 冒泡排序从数组下标 1 开始
2 void bubble_sort(int *a, int n) {
3     bool flag = true;
4     while (flag) {
5         flag = false;
6         for (int i = 1; i < n; ++i) {
7             if (a[i] > a[i + 1]) {
8                 flag = true;
9                 int t = a[i];
10                a[i] = a[i + 1];
11                a[i + 1] = t;
12            }
13        }
14    }
15 }
```

```
1 def bubble_sort(a, n):
2     flag = True
3     while flag:
4         flag = False
5         for i in range(1, n):
6             if a[i] > a[i + 1]:
7                 flag = True
8                 a[i], a[i + 1] = a[i + 1], a[i]
```

```
1 // 假设数组的大小是 n + 1, 冒泡排序从数组下标 1 开始
2 static void bubble_sort(int[] a, int n) {
3     boolean flag = true;
4     while (flag) {
5         flag = false;
6         for (int i = 1; i < n; i++) {
7             if (a[i] > a[i + 1]) {
8                 flag = true;
9                 int t = a[i];
10                a[i] = a[i + 1];
11                a[i + 1] = t;
12            }
13        }
14    }
15 }
```

本页面最近更新：2024/11/10 20:22:04, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [NachtgeistW](#), [Enter-tainer](#), [Haohu Shen](#), [iamtwz](#), [mcendu](#), [Menci](#), [ouuan](#), [partychicken](#), [shawlleyw](#), [Tiphereth-A](#), [TrickEye](#), [WException](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#) 提供，附加条款亦可能应用